□□□□□ □□□□□ □□□□

"□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□" □□□□□ □□□□

□□□□ □□□ .□□□□ :□□□□

6 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

11. (□□ 30) □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ .F \col \mathbb{N} \to \mathbb{N} □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ :$\mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$\langle A, B\rangle \in E \iff F[A] = F[B]$$

(□) (□□ 10) .$\mathcal{P}(\mathbb{N})/E$-□ □□□□□□□ □□□□□□□ 2 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

(□) (□□ 10) .$E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$ □□ □□□ □□ □□□□□ F-□ □□□□□□□ ,□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□

(□) (□□ 10) .$\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$ □□ □□ F □□□ □□□□□□□

[illegible]: [illegible] ’ – [illegible]

[illegible] [illegible] 2 [illegible]:

- [illegible] $\emptyset$:[illegible] $\mathbb{N}$-[illegible].
- [illegible]:[illegible]

$$F[\emptyset] = \{F(x) \mid x \in \emptyset\} = \emptyset$$

- [illegible] $\mathbb{N}$ [illegible]:

$$F[\mathbb{N}] = \{F(x) \mid x \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$$

[illegible] $\mathbb{N}$ [illegible].

- [illegible] $y \in F[\mathbb{N}]$ [illegible] ($F(0)$ [illegible]) [illegible] $\emptyset$-[illegible].
- [illegible] $F[\emptyset] \neq F[\mathbb{N}]$ [illegible], $\langle \emptyset, \mathbb{N} \rangle \notin E$.
- [illegible] $[\emptyset]_E \neq [\mathbb{N}]_E$-[illegible], [illegible].

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ | אינדוקציה שלמה

פת□ון : סעיף ב' - חח"ע וזהות

צ"ל: F חח"ע $\iff E = Id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$

$\Longleftarrow$ כיוון ראשון : נניח F חח"ע. נוכיח $E = Id$.

- יהיו $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ כך ש-$\langle A, B\rangle \in E$,
- כלומר $F[A] = F[B]$.
- נוכיח $A = B$:
  - יהי $x \in A$. אזי $F(x) \in F[A]$.
  - מכיוון ש-$F[A] = F[B]$, אזי $F(x) \in F[B]$.
  - כלומר, קיים $y \in B$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
  - מכיוון ש-F חח"ע, נובע ש-$x = y$. לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$. באותו אופן $B \subseteq A$. לכן $A = B$.

$\Longrightarrow$ כיוון שני : נניח $E = Id$. נוכיח F חח"ע.

- נניח בשלילה ש-F לא חח"ע.
- אזי קיימים $x \neq y$ כך ש-$F(x) = F(y)$.
- נגדיר יחידונים $A = \{x\}$ ו-$B = \{y\}$.
- $F[A] = \{F(x)\} = \{F(y)\} = F[B]$. לכן $\langle A, B\rangle \in E$.
- אבל $A \neq B \implies \{x\} \neq \{y\} \implies x \neq y$.
- קיבלנו זוג ב-E שאינו ב-Id. □תירה.

גרא ויי□ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 67 / 4 | 11/11/2026

שאלות ממבחנים | יחסים ותכונותיהם | אינדוקציה שלמה

פתרון: סעיף ג' - עוצמת המנה

נתון: F על. צ"ל: $\mathcal{P}(\mathbb{N})/E \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- נגדיר העתקה $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N})/E \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ע"י $\Phi([A]_E) = F[A]$.
- הגדרה היטב: אם $[A] = [B]$ אז $\langle A, B \rangle \in E$, לכן $F[A] = F[B]$. הערך תלוי רק במחלקה.
- חח"ע: נניח $\Phi([A]) = \Phi([B])$. אזי $F[A] = F[B]$. לפי הגדרת היחס, $\langle A, B \rangle \in E$, משמע $[A] = [B]$.
- על: תהי $Y \subseteq \mathbb{N}$ (תת-קבוצה בטווח).
  - נגדיר $A = F^{-1}[Y] = \{n \in \mathbb{N} \mid F(n) \in Y\}$.
  - נחשב את $\Phi([A]) = F[A] = F[F^{-1}[Y]]$.
  - תמיד מתקיים $F[F^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מכיוון ש- F , לכל $y \in Y$ קיים מקור x כך ש- $F(x) = y$, ולכן $y \in F[F^{-1}[Y]]$.
  - סה"כ $F[A] = Y$, כלומר $\Phi([A]) = Y$.
- לסיכום: Φ הפיכה, ולכן הקבוצות שוות עוצמה.

גרא וייס | חזרה לקראת המבחן המסכם | 67 / 5 | 11/11/2026

12 □□□□

:12 □□□□

(□) (’□□ 10) $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$ □□ $B \cap C = \emptyset$ □□ A, B, C □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

(□) (’□□ 10) $T \sim \mathbb{N}, T \in D$ □□□□ $D \sim \mathbb{N}$-□ □□ $\mathbb{N}$ □□ D □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

שאלות ממבחנים ○○○○○○○○○○●○○○○○○
יחסים ותכונותיהם ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

פתרון : סעיף א' - אריתמטיקה של עוצמות

צ"ל: $A^B \times A^C \sim A^{B \cup C}$ בהינתן $B \cap C = \emptyset$.

- נגדיר פונקציה \Phi \col A^B \times A^C \to A^{B \cup C}\.
- האיברים ב-$A^B \times A^C$ הם זוגות סדורים $\langle f, g \rangle$, כאשר f \col B \to A ו-g \col C \to A.
- נגדיר את התמונה $h = \Phi(\langle f, g \rangle)$ כפונקציה h \col B \cup C \to A באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in B \\ g(x) & x \in C \end{cases}$$

- הגדרה היטב: מכיוון ש- $B \cap C = \emptyset$, כל $x \in B \cup C$ נמצא בדיוק באחת מהקבוצות, לכן $h(x)$ מוגדר היטב ויחיד.
- חח"ע: נניח $\Phi(\langle f_1, g_1 \rangle) = \Phi(\langle f_2, g_2 \rangle)$. אז $h_1 = h_2$.
  - לכל $x \in B$, $f_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = f_2(x)$, לכן $f_1 = f_2$.
  - לכל $x \in C$, $g_1(x) = h_1(x) = h_2(x) = g_2(x)$, לכן $g_1 = g_2$.
  - מכאן $\langle f_1, g_1 \rangle = \langle f_2, g_2 \rangle$.
- על: תהי $h \in A^{B \cup C}$. נגדיר $f = h|_B$ ו-$g = h|_C$. בבירור $\Phi(\langle f, g \rangle) = h$.
- מצאנו פונקציה הפיכה, לכן הקבוצות שוות עוצמה.

גרא ויי□ חזרה לקראת המבחן המסכם 67 / 7 11/11/2026

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○●○○○○○○
יחסי□ ותכונותיה□ ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○

פת□ון: סעיף ב' - חלוקה אינסופית של הטבעיים

צ"ל: קיימ□ חלוקה D של $\mathbb{N}$ כך ש-$|D| = \aleph_0$ ולכל $T \in D$, $|T| = \aleph_0$.

- נשתמש בפונקציית הזיווג של קנטור (או כל פונקציה הפיכה אחרת) J \col \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}.
- האו□ף $\{\{k\} \times \mathbb{N} \mid k \in \mathbb{N}\}$ הוא חלוקה של $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (כל זוג □דור שייך בדיוק לשורה אחת k).
- נגדיר את קבוצות החלוקה T_k כתמונות של השורות הללו תחת J:

$$T_k = \{J(k,n) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- נגדיר את החלוקה $D = \{T_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- □כונו□:
  1. מכיוון ש-J הפיכה, החלוקה במישור מועתקת לחלוקה ב-$\mathbb{N}$.
  2. עוצמת החלוקה: הפונקציה $T_k \mapsto k$ היא חח"ע, לכן $|D| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
  3. עוצמת האיברים: לכל k, הפונקציה $J(k,n) \mapsto n$ היא חח"ע ועל מ-$\mathbb{N}$ ל-T_k. לכן $|T_k| = \aleph_0$.

גרא וי□ □
חזרה לקראת המבחן המ□כם
67 / 8
11/11/2026

□□□□ 13: □□□□□ □□ □□□□□□ A □□□□□□ □□□□ □□□□ R □□□□ $T = \{S \subseteq A \times A \mid S$ □□□□□□□□□ $\wedge R \subseteq S\}$.

(□) (□□□ 10’) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ $\bigcap T \in T$-□ □□□□□□.

(□) (□□□ 20’) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $i \in \mathbb{N}$ □□□□ A □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

- $R_0 = R$
- $R_{i+1} = R_i \cup \{\langle x, y\rangle \mid \exists z(\langle x, z\rangle \in R_i \wedge \langle z, y\rangle \in R_i)\}$

□□□□□□□ $\bigcap T = \bigcup\{R_i \mid i \in \mathbb{N}\}$-□.

□□□□□ □□□□□□

□□□□□□: □□□□ □'□ - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ (1 □□□)

□□□□□ $R^* = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} R_i$ □□□□□ .$R^* = \bigcap T$:□"□

□□□□□□ 1: $\bigcap T \subseteq R^*$

- □□□□□□□ □□ $R^* \in T$ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ (R □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□). □□ □□, □□ □□□ $\bigcap T \subseteq R^*$ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ (□□ $\bigcap T$ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □-T).
- □□□□□: $R = R_0 \subseteq \bigcup R_i = R^*$.
- □□□□□□□□□□□□□□:
  - □□□□□ $\langle x, y\rangle \in R^*$ □-□ $\langle y, z\rangle \in R^*$.
  - □□□□ □□ i, j □□□□□□□ □□□□ $\langle x, y\rangle \in R_i$ □-□ $\langle y, z\rangle \in R_j$.
  - □□□□□ $k = \max(i, j)$. □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ ($R_n \subseteq R_{n+1}$), □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □-R_k.
  - □□□□ □□□□□□ R_{k+1}, □□□□□ $\langle x, z\rangle$ □□□□□□□□ □□ □□ ,R_k-□ "□□□□□□" □□ □□ ,R_{k+1}.
  - □□□□ $\langle x, z\rangle \in R_{k+1} \subseteq R^*$.
- □□□□□□□□ $\bigcap T \subseteq R^*$ □□□□□ ,$R^* \in T$.

שאלות ממבחנים | יחסים ותכונותיהם | אינדוקציה שלמה

פתרון: סעיף ב' - איחוד אינדוקטיבי (חלק 2)

כיוון 2: $R^* \subseteq \bigcap T$

- עלינו להראות שלכל $S \in T$, מתקיים $R^* \subseteq S$.
- מספיק להראות שלכל i, $R_i \subseteq S$ (כי אז האיחוד מוכל ב-S).
- נוכיח באינדוקציה על i:
  - בסיס ($i = 0$): $R_0 = R$. נתון $S \in T \implies R \subseteq S$. מתקיים.
  - צעד ($i \to i + 1$): נניח $R_i \subseteq S$.
    - יהי $\langle x, y\rangle \in R_{i+1}$.
    - אפשרות א': $\langle x, y\rangle \in R_i$. מהנחת האינדוקציה, ב-$S$.
    - אפשרות ב': קיים z כך ש- $\langle x, z\rangle \in R_i$ ו-$\langle z, y\rangle \in R_i$.
    - מהנחת האינדוקציה, $\langle x, z\rangle \in S$ ו-$\langle z, y\rangle \in S$.
    - מכיוון ש-S טרנזיטיבי, $\langle x, y\rangle \in S$.
  - לכן $R_{i+1} \subseteq S$.
- מכאן $R^* \subseteq S$ לכל $S \in T$, ולכן $R^* \subseteq \bigcap T$.

גרא וייס | חזרה לקראת המבחן המסכם | 12 / 67 | 11/11/2026

14 □□□□

□□ g \col \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A) :□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ .f \col A \to B □□□□ □□□□□□□ B-□ A □□□□ ('□□ 32) :14 □□□□□
,$Y \in \mathcal{P}(B)$ □□□□

$$g(Y) = f^{-1}[Y]$$

.□"□□ g □"□□ B □□ f-□ □□□□□□□ ('□□ 16) (□)

.$\mathcal{P}(A)$ □□ g □"□□ □"□□ f-□ □□□□□□□ ('□□ 16) (□)

שאלות ממבחני▯ ○○○○●○○○○○○○○○○○
יחסי▯ ותכונותי▯ ▯ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

פת▯ון : סעיף א' - העתקות מוש▯ות (חלק 1)

צ"ל: f על $\iff$ g חח"ע.

$\Longleftarrow$ כיוון ראשון: נניח f על. נראה ש-g חח"ע.

- יהיו $Y_1, Y_2 \subseteq B$ כך ש-$g(Y_1) = g(Y_2)$.
- כלומר $f^{-1}[Y_1] = f^{-1}[Y_2]$.
- נפעיל את תמונת f על שני האגפים: $f[f^{-1}[Y_1]] = f[f^{-1}[Y_2]]$.
- מכיוון ש-f על, לכל $Y \subseteq B$ מתקיים $f[f^{-1}[Y]] = Y$:
  - תמיד $f[f^{-1}[Y]] \subseteq Y$.
  - מצד שני, אם $y \in Y$, קיים x כך ש-$f(x) = y$ (כי f על).
  - לכן $x \in f^{-1}[Y]$ ולכן $y \in f[f^{-1}[Y]]$.
- לכן קיבלנו $Y_1 = Y_2$.
- כלומר g חח"ע.

$\Longrightarrow$ כיוון שני: נניח g חח"ע. נראה ש-f על.

- נניח בשלילה ש-f אינה על. אזי קיים $y \in B \setminus \mathrm{Im}(f)$.
- נגדיר $Y_1 = \{y\}$ ו-$Y_2 = \emptyset$.
- $g(Y_1) = f^{-1}[\{y\}]$. מכיוון ש-y אינו בתמונה, אין x כך ש-$f(x) = y$, לכן $f^{-1}[\{y\}] = \emptyset$.
- $g(Y_2) = f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.
- קיבלנו $g(Y_1) = g(Y_2) = \emptyset$, אך $Y_1 \neq Y_2$.
- ▯תירה לכך ש-g חח"ע. לכן f על.

גרא ויי▯ ▯ | חזרה לקראת המבחן המ▯כם | 67 / 14 | 11/11/2026

[illegible]: [illegible] ’ - [illegible] (2 [illegible])

[illegible] f [illegible]: [illegible] g [illegible].

$\Longleftarrow$ [illegible]: [illegible] f [illegible]. [illegible] g-[illegible] [illegible] $\mathcal{P}(A)$ [illegible].

- [illegible] $X \subseteq A$. [illegible] $g(Y) = X$-[illegible] [illegible] $Y \subseteq B$ [illegible].
- [illegible] $Y = f[X] = \{f(x) \mid x \in X\}$ [illegible].
- [illegible] $g(Y) = f^{-1}[f[X]]$ [illegible].
- [illegible] $f^{-1}[f[X]] = X$ [illegible] $X \subseteq A$ [illegible]: [illegible], [illegible] f-[illegible]
  - [illegible] $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$.
  - [illegible] $z \in f^{-1}[f[X]]$, [illegible] $f(z) \in f[X]$.
  - [illegible] $f(z) = f(x)$ [illegible] $x \in X$.
  - [illegible] $z = x \in X$, [illegible] f-[illegible].
- [illegible] $g(Y) = X$.
- [illegible] X [illegible], [illegible] g.

$\Longrightarrow$ [illegible]: [illegible] g [illegible]. [illegible] f-[illegible].

- [illegible] $x_1 \neq x_2$ [illegible] [illegible] f-[illegible] [illegible] $f(x_1) = f(x_2) = y$.
- [illegible] $X = \{x_1\}$ [illegible].
- [illegible], $g(Y) = X$-[illegible] $Y \subseteq B$ [illegible], [illegible] g-[illegible] [illegible] $f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- [illegible] $y \in Y$: [illegible] $x_1 \in f^{-1}[Y]$ [illegible] ($f(x_2) = y$ [illegible]).
- [illegible] $y \notin Y$: [illegible] $x_1 \notin f^{-1}[Y]$ [illegible] ($f(x_1) = y$ [illegible]). [illegible] $f^{-1}[Y] = \{x_1\}$.
- [illegible] [illegible], [illegible] f [illegible].

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה □ | אינדוקציה שלמה

שאלה: סכום סד□ים (40 נקודות)

7. (40 נקודות□)הגדרה: נגדיר □כום של ק□"חים: יהיו $\langle A,R\rangle,\langle B,S\rangle$ ק□"חים. נגדיר את ה□כום $\langle C,T\rangle=\langle A,R\rangle\oplus\langle B,S\rangle$ כאשר: $C=(\{0\}\times A)\cup(\{1\}\times B)$ ו-T מוגדר כך:

$$T=\{(\langle 0,x\rangle,\langle 0,y\rangle)\mid xRy\}\cup\{(\langle 1,x\rangle,\langle 1,y\rangle)\mid xSy\}\cup\{(\langle 0,x\rangle,\langle 1,y\rangle)\mid x\in A\wedge y\in B\}$$

(א) (20 נקודות□) הראו שאם $\langle A,R\rangle,\langle B,S\rangle$ קבוצות □דורות קווית, אז $\langle C,T\rangle$ קבוצה □דורה קווית.

(ב) (20 נקודות□) הראו: גם $(\mathbb{N},\leq^{\mathbb{N}})\cong(\{0\},\{(0,0)\})\oplus(\mathbb{N},\leq^{\mathbb{N}})$ וגם $(\mathbb{N},\leq^{\mathbb{N}})\oplus(\{0\},\{(0,0)\})\ncong(\mathbb{N},\leq^{\mathbb{N}})$

גרא ויי □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 67 / 16 | 11/11/2026

[illegible]: [illegible] [illegible] (2 [illegible])

1. [illegible] [illegible]:
   - [illegible]: [illegible] $z \in C$.
     - [illegible] $z = \langle 0, x \rangle$: [illegible] R-[illegible], xRx, [illegible] zTz.
     - [illegible] $z = \langle 1, y \rangle$: [illegible] S-[illegible], ySy, [illegible] zTz.
   - [illegible]-[illegible]: [illegible] uTv-[illegible] vTu.
     - [illegible] $u, v \in \{0\} \times A$: $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$. T [illegible] xRy-[illegible] yRx. R-[illegible]-[illegible] $u = v \implies x = y \implies$.
     - [illegible] $u, v \in \{1\} \times B$: [illegible] "[illegible] S, [illegible] $u = v$.
     - [illegible] [illegible] ([illegible] $\{0\} \times A$-[illegible] [illegible] $\{1\} \times B$-[illegible]): [illegible] uTv [illegible] vTu, [illegible] T [illegible] 0 [illegible] 1, [illegible] 1 [illegible] 0.
   - [illegible]: [illegible] uTv-[illegible] vTw.
     - [illegible] $u, v, w \in \{0\} \times A$: [illegible] R.
     - [illegible] $u, v, w \in \{1\} \times B$: [illegible] S.
     - [illegible] $u \in \{0\} \times A$ [illegible] $w \in \{1\} \times B$: [illegible] T [illegible] uTw, [illegible] 0-[illegible] [illegible] 1-[illegible], [illegible] v-[illegible].
     - [illegible] [illegible] $u \in \{1\}, v \in \{0\}$ [illegible] uTv.
2. [illegible] [illegible] [illegible]: $u, v \in C$ [illegible].
   - [illegible] $u, v \in \{0\} \times A$: $u = \langle 0, x \rangle, v = \langle 0, y \rangle$ [illegible] R-[illegible]. xRy [illegible] yRx. uTv [illegible] vTu.
   - [illegible] $u, v \in \{1\} \times B$: [illegible] "[illegible] S.
   - [illegible] $u \in \{0\} \times A$ [illegible] $v \in \{1\} \times B$-[illegible] $\theta \times A$-[illegible] u, v-[illegible] [illegible] T [illegible] [illegible] uTv.
   - [illegible] [illegible] T-[illegible].

□□□□□□: □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□ □□□□)

□□□□ □: □□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□ □-□ $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\})$:

   - □□□□ $C = (\{0\} \times \{0\}) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$.
   - □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ $f : C \to \mathbb{N}$ □□□□:

$$f(z) = \begin{cases} 0 & z = \langle 0,0 \rangle \\ n+1 & z = \langle 1,n \rangle \end{cases}$$

   - □□"□ □□□□: □□□□□ □□ □□□□□□□□ f □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □-0-□-0, □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □-1, □□□ □□□□ □□□□□.
   - □□□□□ □□□□:
     - □□□□□ □□□□□ □□□□ 1: $n < m \iff n+1 < m+1$.
     - □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□: □□□□ $\langle 0,0 \rangle$ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □-$\langle 1,n \rangle$ (□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□). □□□□□ $0 < n+1$ □□□□ $n \in \mathbb{N}$.
     - □□"□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□.

2. □□□□□□ □-□ $(\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}}) \oplus (\{0\}, \{(0,0)\}) \ncong (\mathbb{N}, \leq^{\mathbb{N}})$:

□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□: □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ □□ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$)، □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□:

- □□□□□□□□□□،□□□□□□□□□□□□،□□□□□□□□□،□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□

□□□□□□□:

1. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$ (□□□□□)
2. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$ (□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□)
3. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_3B \iff |A| \leq |B|$ (□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□)
4. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$: $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$ (□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□)
5. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$ (□□□□□□□ □□□□□ 1)
6. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_6B \iff A \subseteq B$ (□□□□□)
7. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$ (□□□□ □□ □□□□□□□)
8. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$ (□□□□□□□)
9. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_9B \iff A \times B = \emptyset$ (□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□)
10. □□□□ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: $AR_{10}B \iff |A \cap B| < \aleph_0$ (□□□□□□ □□□□□□□)

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסי□ ותכונותי□ □ ○○○○○○○○○○○○○○●○ ○○○○○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

פת□ון : תכונות יחסים (חלק 1)

1. $AR_1B \iff A \cap B = \emptyset$
   - רפלקסיבי: . (למשל $A = \{1\}$, $A \cap A \neq \emptyset$).
   - סימטרי: . ($A \cap B = B \cap A$).
   - טרנזיטיבי : . ($A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1\}$. AR_1B ו-BR_1C אבל לא AR_1C).
   - אנטי-סימטרי: . ($\{1\}R_1\{2\}$ ו-$\{2\}R_1\{1\}$ אך שונים).
2. $AR_2B \iff \min(A) = \min(B)$
   - רפלקסיבי: . השוויון הוא יח□ שקילות.
   - סימטרי: .
   - טרנזיטיבי : .
   - אנטי-סימטרי: . ($\{1,2\}R_2\{1,3\}$ אך שונות).
   - שקילו□: כן, זהו יח□ שקילות.

גרא ויי □ חזרה לקראת המבחן המ□כם 67 / 20 11/11/2026

שאלות ממבחנים | יחסים ותכונותיהם | אינדוקציה שלמה

פתרון: תכונות יחסים (חלק 2)

3. $AR_3B \iff |A| \le |B|$

- רפלקסיבי: .
- סימטרי: . (אם גדלים שונים).
- טרנזיטיבי : . (מעבר ב-$\le$).
- אנטי-סימטרי: . ($\{1\}$ ו-$\{2\}$ שוות עוצמה ויוצרות זוגות הפוכים).

4. $AR_4B \iff \min(A) > \min(B)$

- רפלקסיבי: . ($x > x$ שקר).
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : .
- אנטי-סימטרי: (באופן ריק). לעולם לא יתקיים שניהם, אז התנאי "אם גם וגם אז שווים" מתקיים תמיד.

גרא ויי | חזרה לקראת המבחן המסכם | 67 / 21 | 11/11/2026

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסי□ ותכונותיה □ ○○○○○○○○○○○○●○○○ ○○○○○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

פת□ון : תכונות יחסים (חלק 3)

5. $AR_5B \iff 1 \in A \cap B$

- רפלקסיבי: (עבור קבוצות שלא מכילות את 1). אם מרחב הדיון היה מוגבל לקבוצות המכילות את 1.
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : .
  - אם ARB אז $1 \in A$ ו-$1 \in B$.
  - אם BRC אז $1 \in B$ ו-$1 \in C$.
  - מכאן ש-$1 \in A$ ו-$1 \in C$ ולכן $1 \in A \cap C$, כלומר ARC.
- אנטי-סימטרי: .

6. $AR_6B \iff A \subseteq B$

- רפלקסיבי: .
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : .
- אנטי-סימטרי: . (זהו יח□ □דר חלקי קלא□י).

גרא ויי □ חזרה לקראת המבחן המ□כם 67 / 22 11/11/2026

שאלות ממבחנים ○○○○○○○○○○○○○○○○ | יחסים ותכונותיהם ○○○○○○○○○○○○●○○○○ | ○○○○○○ | אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○

פתרון : תכונות יחסים (חלק 4)

7. $AR_7B \iff A \cap B \neq \emptyset$

- רפלקסיבי: . ($\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$). עבור קבוצות לא ריקות.
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : . ($A = \{1,2\}, B = \{2,3\}, C = \{3,4\}$ - יש חיתוך, אך $A \cap C = \emptyset$).
- אנטי-סימטרי: .

8. $AR_8B \iff A \cup B = \mathbb{N}$

- רפלקסיבי: . ($A \cup A = A \neq \mathbb{N}$ לכל קבוצה חלקית ממש). רק עבור $A = \mathbb{N}$.
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : . ($A = \{1\}^c, B = \{1\}, C = \{1\}^c$. $A \cup B = \mathbb{N}, B \cup C = \mathbb{N}$, אך $A \cup C = A \neq \mathbb{N}$).
- אנטי-סימטרי: .

גרא ויי□ | חזרה לקראת המבחן המסכם | 23 / 67 | 11/11/2026

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ □ | אינדוקציה שלמה
○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○●○○○○○ | ○○○○○○ | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○

פת□ון: תכונות יחסים (חלק 5)

9. $AR_9B \iff A\times B=\emptyset$

- משמעו□: שקול לכך ש-$A=\emptyset$ או $B=\emptyset$.
- רפלקסיבי: . ($A\times A\neq\emptyset$ לכל לא ריקה). מתקיים רק לריקה.
- סימטרי: . ($B=\emptyset\vee A=\emptyset \iff A=\emptyset\vee B=\emptyset$).
- טרנזיטיבי : (בזהירות). אם $A=\{1\},B=\emptyset,C=\{1\}$. אז ARB ו-BRC. אך $A\times C\neq\emptyset$.
- אנטי-סימטרי: .

10. $AR_{10}B \iff |A\cap B|<\aleph_0$

- רפלקסיבי: . (אם A אינ□ופית, חיתוך עם עצמה הוא אינ□ופי). עבור קבוצות □ופיות.
- סימטרי: .
- טרנזיטיבי : . $A=C=\mathbb{N}$, $B=\emptyset$.
- אנטי-סימטרי: .

גרא וי□ □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 24 / 67 | 11/11/2026

שאלות ממבחני▯ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | יחסי▯ ותכונותיה ▯ ○○○○○○○○○○●○○○○○○ | ○○○○○○○ | אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○

שאלה: יחס שקילות המוש▯ה ע"י פונקציה

שאלה: נגדיר פונקציה $f:\mathbb{N}\to\mathcal{P}(\mathbb{N})$ על ידי הכלל:

$$f(x)=\{n\in\mathbb{N}\mid 2^{n-1}\leq x\}$$

נגדיר יח▯ T על $\mathbb{N}$ על ידי הכלל:

$$xTy \iff f(x)=f(y)$$

ענו על הבאים:

א. הוכיחו כי T יח▯ שקילות על $\mathbb{N}$.

ב. הוכיחו שלכל n טבעי מתקיים:

$$[2^n]_T=\{m\in\mathbb{N}\mid 2^n\leq m<2^{n+1}\}$$

(כאשר $[2^n]_T$ היא מחלקת השקילות של המ▯פר 2^n).

גרא ויי▯ | חזרה לקראת המבחן המ▯כם | 25 / 67 | 11/11/2026

□□□□□□□: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □"□ □□□□□□□ □□□□□□□

□. □□□□□□ □□□□ T-□ □□□□□□ □□□□□□□:

- □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ (Kernel equivalence).
- □□□□□□□□□□□: x □□□□ $f(x) = f(x)$,x □□□□ □□□□□□□□□□□: xTx □□□□□ $f(x) = f(x)$.
- □□□□□□□□□: □□ $f(x) = f(x)$ □□□□ xTy □□ ,$f(y) = f(x)$ □□ □□□□□□□□□: yTx □□□□□ $f(y) = f(x)$.
- □□□□□□□□□□□□: □□ xTy □□□□ ,yTz-□ $f(x) = f(y)$ □□ □□□□□□□□□□□□: xTz □□□□□ $f(x) = f(z)$ □□□□□ ,$f(y) = f(z)$-□

□. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ $[2^n]_T$ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
יחסי□ ותכונותיה□ ○○○○○○○○●○○○○○○○○ □
○○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○

שאלה: יחסי סד□ על פונקציות

שאלה: תהי $(Y, \leq)$ קבוצה□דורה חלקית (ק□"ח). נ□מן $A = Y^X$. נגדיר שני יח□ים על A:

1. יחס "לכל": $fR_1g \iff \forall x \in X(f(x) \leq g(x))$
2. יחס "קיים": $fR_2g \iff \exists x \in X(f(x) \leq g(x))$

הוכיחו או הפריכו: היח□ים R_1, R_2 הם יח□י □דר חלקי על A.

□ גרא ויי
חזרה לקראת המבחן המ□כם
27 / 67
11/11/2026

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□: □□□□□□

1. □□□□ □□□□ "□□□□" □□□□ (R_1): □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

- □□□□□□□□□□□□□: $f R_1 f$ □□□□□ $f(x) \leq f(x)$,x □□□□
- □□□□□□□□□□-□□□□□: □□ $\forall x(f(x) \leq g(x))$-□ $\forall x(g(x) \leq f(x))$-□ □□□□□□□□□□-□□□□□□ □□ ,Y-□ □□□□□□□□□□-□□□□□□ □□□□□□ x □□□□ ,$f(x) = g(x)$ □□□□□□□□ ,$f = g$ □□□□□□.
- □□□□□□□□□□□□□: □□□□□ $f R_1 g$ □□□□□ $g R_1 h$-□.
  - □□□□ □□□□ x □□□□ $f(x) \leq g(x)$,$g(x) \leq h(x)$ □□□□.
  - □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ Y-□ x □□□□□ $f(x) \leq g(x)$,$f(x) \leq h(x)$.
  - □□□□ $f R_1 h$.

2. □□□□ □□□□ "□□□□□" □□□□ (R_2): □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

- □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□ x □□□□□ □□□□□ □□ ,□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ ($X \neq \emptyset$ □□ □□□□□ ,□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: □□□ □□□ □□ □□□□□□□□

□"□□ fRg :□□ $A = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}}$ □□ □□□ □□□□□□ :□□□□

$$(f = g) \vee (\forall n \in \mathbb{N}(f(n) = f(n)g(n)))$$

□□□ □□ □□□□□□:

□. □□□□□□□ □ R-□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ A.

□. □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ R □□□□ □□ A □□□□□□□.

□. □□□□□□□/□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ R □□□□□ :□□□□□□□/□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□/□□□□□ □□□ □□□ □□□ A.

□□□□□ □□□□□□

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
יחסי□ ותכונותי□ □ ○○○●○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○

שאלה: סד□ על פונקציות לקבוצות

שאלה: תהי $A=\mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{N}}$ קבוצת הפונקציות מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$. נגדיר יח□ R על A על ידי: $fRg \iff \forall n\in\mathbb{N}(f(n)\subseteq g(n))$.

א. הוכיחו כי R הינו יח□ □דר חלקי.

ב. האם R יח□ מלא (לינארי)? הוכיחו.

ג. האם יש איבר גדול ביותר ב-A? אם כן, מצאו אותו והוכיחו שהוא הגדול ביותר. אם לא, הוכיחו שאין איבר גדול ביותר.

ד. תהי $X=\{f\in A\mid \forall n\in\mathbb{N}(n\in f(n))\}$.

האם יש איבר קטן ביותר ב-X? (לפי היח□ R). אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

ה. תהי $D=\{f\in A\mid \forall n\in\mathbb{N}(f(n)\subseteq f(n+1)\wedge f(n)\neq f(n+1))\}$. האם יש איבר קטן ביותר ב-D? אם כן, מצאו והוכיחו. אם לא, הוכיחו.

גראויי□ □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 31 / 67 | 11/11/2026

שאלות ממבחנים | יחסים ותכונותיהם | אינדוקציה שלמה

פתרון: סדר על פונקציות לקבוצות (חלק 1)

א. הוכחה ש-R יחס סדר חלקי:

- רפלקסיביות: לכל n, $f(n) \subseteq f(n)$, לכן fRf.
- אנטי-סימטריות: נניח fRg ו-gRf.
  - אזי לכל n, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq f(n)$.
  - מכאן שלכל n, $f(n) = g(n)$.
  - לכן $f = g$.
- טרנזיטיביות: נניח fRg ו-gRh.
  - אזי לכל n, $f(n) \subseteq g(n)$ וגם $g(n) \subseteq h(n)$.
  - טרנזיטיביות ההכלה גוררת $f(n) \subseteq h(n)$.
  - לכן fRh.

ב. אינו יחס מלא:

- נפריך ע"י דוגמה נגדית:
- נגדיר $f(n) = \{1\}$ ו-$g(n) = \{2\}$ לכל n.
- $f(0) = \{1\} \not\subseteq \{2\} = g(0)$, לכן לא fRg.
- $g(0) = \{2\} \not\subseteq \{1\} = f(0)$, לכן לא gRf.

גרא וי | חזרה לקראת המבחן המסכם | 32 / 67 | 11/11/2026

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○
יחסי□ ותכונותיה□ ○●○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○

פת□ון : סד□ על פונקציות לקבוצות (חלק 2)

ג. איבר גדול ביו□ר ב-A:

- קיים. האיבר הוא הפונקציה הקבועה $M(n) = \mathbb{N}$ לכל n.
- הוכחה: תהי $f \in A$ כלשהי.
- לכל n, $f(n) \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ולכן $f(n) \subseteq \mathbb{N}$.
- כלומר $f(n) \subseteq M(n)$ לכל n.
- לכן fRM לכל f, ו-M הוא האיבר הגדול ביותר.

ד. איבר קטן ביו□ר ב-X:

- הקבוצה X מכילה את הפונקציות ש-n נמצא ב-$f(n)$.
- קיים. האיבר הוא $m(n) = \{n\}$.
- הוכחה:

1. נראה ש-$m \in X$: לכל n, האם $n \in m(n)$? כן, כי $m(n) = \{n\}$.
2. נראה שהוא מינימום: תהי $f \in X$ כלשהי.
3. לפי הגדרת X, לכל n מתקיים $n \in f(n)$.
4. לכן $\{n\} \subseteq f(n)$, כלומר $m(n) \subseteq f(n)$.
5. □ה"כ mRf לכל $f \in X$.

גרא וי□ □
חזרה לקראת המבחן המ□כם
33 / 67
11/11/2026

[illegible] (3 [illegible]) [illegible]: [illegible]

[illegible] D-[illegible]:

- [illegible] D [illegible] [illegible].
- [illegible].
- [illegible]: [illegible] $m \in D$ [illegible].
- [illegible] $f \in D$ [illegible], mRf [illegible], n [illegible] $m(n) \subseteq f(n)$.
- [illegible], $m(n) \subseteq \bigcap\{f(n) \mid f \in D\}$.
- [illegible] D-[illegible]: [illegible] $k \in \mathbb{N}$ [illegible] $f_k(n) = \{k, k+1, \ldots, k+n\}$.
  - [illegible] $f_k \in D$-[illegible] $|f_k(n)| = n+1$, $|f_k(n+1)| = n+2$-[illegible], $f_k(n) \subseteq f_k(n+1)$ [illegible].
- [illegible] n [illegible]: [illegible] $x \in \mathbb{N}$ [illegible] $k > x$ [illegible] $x \notin \{k, \ldots, k+n\} = f_k(n)$.
- [illegible] x [illegible] $f_k(n)$-[illegible].
- [illegible] $m(n) \subseteq \emptyset$, $m(n) = \emptyset$ [illegible].
- [illegible] $m(n) = m(n+1)$ [illegible], n [illegible] $m(n) = \emptyset$ [illegible] $m \notin D$ [illegible].
- [illegible]: [illegible] D-[illegible].

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ | אינדוקציה שלמה

שאלה: אינדוקציה עם פ□מט□ שלם (24 נקודות)

6. (24 נקודו□) הראו שלכל יח□ טרנזיטיבי R ולכל פונקציה f כך ש-$\mathrm{dom}(f) = \mathbb{Z}$:

אם לכל $m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $f(m+1)Rf(m)$,

אזי לכל $m \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $f(n+m+1)Rf(m)$.

גרא ויי □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 35 / 67 | 11/11/2026

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□: □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ $m \in \mathbb{Z}$ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ $n \in \mathbb{N}$ □□□□□ m □□□□□) n □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסי□ ותכונותיה□ □ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○●○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

שאלה: חוקי דה-מו□גן המוכללים (25 נקודות)

7. (25 נקודו□) הוכיחו באינדוקציה כי לכל קבוצה B וקבוצה □ופית של קבוצות $\mathcal{A}$ (המכילה לפחות 2 קבוצות), מתקיים:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \bigcup\{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

גרא ויי □ חזרה לקראת המבחן המ□כם 67 / 37 11/11/2026

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | □ יחסי□ ותכונותיה ○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○●○○○ | אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○

פת□ון : חוקי דה-מו□גן המוכללים

הוכחה בא□נדוקצ□ה על $n = |\mathcal{A}|$:

בס□ס הא□נדוקצ□ה ($n = 2$): תה□ $\mathcal{A} = \{A_1, A_2\}$. אז□ $\bigcap \mathcal{A} = A_1 \cap A_2$. אגף □מ□ן הוא $(B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. צ"ל $B \setminus (A_1 \cap A_2) = (B \setminus A_1) \cup (B \setminus A_2)$. זהו חוק דה-מורגן הסטנדרט□ להפרש קבוצות.

צעד הא□נדוקצ□ה: נג□ח שהטענה נכונה עבור כל אוסף של n קבוצות. נוכ□ח עבור אוסף $\mathcal{A}$ בגודל $n+1$. נבחר א□בר כלשהוא $A_0 \in \mathcal{A}$. נגד□ר $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{A_0\}$. אז□ $|\mathcal{A}'| = n$, ומתק□□ם $\bigcap \mathcal{A} = (\bigcap \mathcal{A}') \cap A_0$. לפ□ בס□ס הא□נדוקצ□ה (עבור 2 הקבוצות $X = \bigcap \mathcal{A}'$ ו-$Y = A_0$):

$$B \setminus (X \cap Y) = (B \setminus X) \cup (B \setminus Y)$$

נצ□ב חזרה:

$$B \setminus \left(\bigcap \mathcal{A}\right) = \left(B \setminus \bigcap \mathcal{A}'\right) \cup (B \setminus A_0)$$

לפ□ הנחת הא□נדוקצ□ה על $\mathcal{A}'$:

$$B \setminus \bigcap \mathcal{A}' = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}$$

לכן סה"כ ק□בלנו :

$$\left(\bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}'\}\right) \cup (B \setminus A_0) = \bigcup \{(B \setminus A) \mid A \in \mathcal{A}\}$$

גרא וייל □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 67 / 38 | 11/11/2026

□□□□: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□□□ 25)

.8 (□□□□□□□ 25) □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ ,A □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

שאלות ממבחני□ יחסי□ ותכונותיה□ □ אינדוקציה שלמה

פתרון : עוצמת קבוצת החזקה

הוכחה באינדוקציה על גודל הקבוצה $n = |A|$:

בסיס האינדוקציה ($n = 0$): הקבוצה היחידה עם 0 איברים היא $A = \emptyset$. קבוצת החזקה היא $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. מספר האיברים ב-$\mathcal{P}(\emptyset)$ הוא 1. מתקיים $2^0 = 1$. לכן הבסיס מתקיים.

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה לקבוצות בגודל n, ונוכיח עבור קבוצה A בגודל $n+1$. תהי A קבוצה עם $n+1$ איברים. נבחר איבר שרירותי $x \in A$. נגדיר $A' = A \setminus \{x\}$. הגודל של A' הוא n. נחלק את תתי-הקבוצות של A (האיברים ב-$\mathcal{P}(A)$) לשני סוגים זרים :

1. תתי-קבוצות ש מכילות את x: אלו בדיוק תתי-הקבוצות של A'. לפי הנחת האינדוקציה יש 2^n כאלו.
2. תתי-קבוצות ש את x: כל קבוצה כזו היא מהצורה $S \cup \{x\}$ כאשר $S \subseteq A'$. יש התאמה חח"ע ועל בין אלו לבין תתי-הקבוצות של A', ולכן גם כאן יש 2^n קבוצות.

סה"כ מספר תתי-הקבוצות הוא הסכום:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

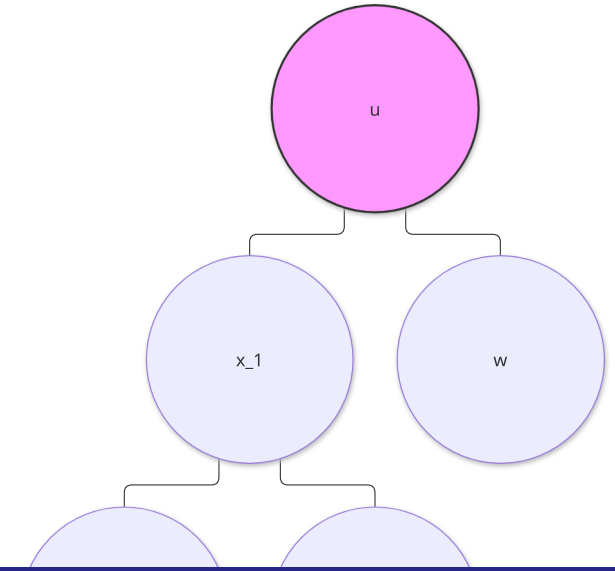
גרא ויי□ □ חזרה לקראת המבחן המ□כם 40 / 67 11/11/2026

□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□)

.(□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $n \geq 2$ □□□□□ □□□□□ □□ :□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□ 25) .8

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible] n [illegible]: [illegible] $n = 2$ [illegible], [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible]



שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ | אינדוקציה שלמה
○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○●○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○

שאלה: תכונות עצים (אינדוקציה שלמה וקבוצות סופיות)

9. (25 נקודות) יהי $G=(V,E)$ גרף כאשר $E\subseteq V\times V$ יחס סימטרי המקיים $E\cap Id_V=\emptyset$ (ללא לולאות). נתון ש-V קבוצה סופית בגודל n. נתון שבין כל שני צמתים $u,v\in V$ קיימת סדרה יחידה של צמתים $x_1,\dots,x_k$ (ללא חזרות) כך ש: $x_1=u, x_k=v$ ולכל $1\le i<k$ מתקיים $(x_i,x_{i+1})\in E$. הוכיחו שבגרף זה מתקיים $|E|=2(n-1)$.

(הדרכה: השתמשו באינדוקציה שלמה על מספר הצמתים).

u
x_1
w

גרא ויי□ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 67 / 43 | 11/11/2026

□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ n □□□□ (□□□□□ V).

□□□□□: □□□□ $n = 1$ □□□□□□□□ ,□□□□□□□ $V = \{v\}$. □□□□□□ E □□□□ $E \cap I_V = \emptyset$ □□□□□□ ,(v, v) □□□□□□ □□□ □□□□ ,□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ .$E = \emptyset$ □□□□□□ ,0 □□□□ $2(1-1) = 0$.

□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ $k < n$ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ n □□□□□ □□□□□□□ .($n > 1$) □□□□□ □□□□ □□□□□ $(u, v) \in E$. □□□□□□□ (u, v) □□□□□ □□□□ □□ E-□ □□□□□ .□□□□□□□□ (v, u).

- □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ V □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ V_1, V_2 □□□□□□□□ □□□□□□□:
  - □□□□□□ □□□□□□□□ V_1 □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ u-□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ V_2 □□□□, □□□□ □□□□□ v-□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□)

□□□□□□: □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ $n \geq 12$ □□□□ $n = 4a + 5b$-□ $a, b \in \mathbb{N}$.

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ | אינדוקציה שלמה

פת□ון: אינדוקציה שלמה (ייצוג מספ□ים)

הוכחה: נוכיח באינדוקציה שלמה על n.

הנח□ האינדוקציה: יהי $n \geq 12, n \in \mathbb{N}$. נניח שלכל k המקיים $12 \leq k < n$, ניתן לייצג את k כ- $k = 4a + 5b$ עבור $a, b \in \mathbb{N}$. נוכיח את הטענה עבור n.

בסיס האינדוקציה (וכיסוי מקרים ה□חל□יים):

- אם $n = 12$: $12 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ (כלומר $a = 3, b = 0$).
- אם $n = 13$: $13 = 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1$ (כלומר $a = 2, b = 1$).
- אם $n = 14$: $14 = 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2$ (כלומר $a = 1, b = 2$).
- אם $n = 15$: $15 = 4 \cdot 0 + 5 \cdot 3$ (כלומר $a = 0, b = 3$).

גרא וי□ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 46 / 67 | 11/11/2026

□□□□□: □□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ ($n \geq 16$ □□□□□) □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ $12 \leq n - 4 < n$ □□ □□ □□□□□ $n - 4$ □□□□□□ □□□□□□□□ ,$n \geq 16$ □□ □□□□□□ □□□□□□ ,$n - 4 \geq 12$ □□□□□ ,$n \geq 16$ □□) :□□□□□□□□□□□□ □□□□ (n-□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ $n - 4$ □□□□□:

$$n - 4 = 4a' + 5b'$$

□□□□□ $a', b' \in \mathbb{N}$.

□□□□ □□□□□□ 4 □□□□□□ □□□□□□□□□□:

$$n = (n - 4) + 4 = (4a' + 5b') + 4 = 4(a' + 1) + 5b'$$

□□□□□ $a = a' + 1$ □□□□□□ $b = b'$-□ $a' \in \mathbb{N}$-□ □□□□□□ .$b \in \mathbb{N}$ □□ □□□□ .$a \in \mathbb{N}$ □□ ,$a' \in \mathbb{N}$-□ □□□□□□ $n = 4a + 5b$ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□□ ■

[illegible]

- [illegible] $\aleph_0$, $2^{\aleph_0}$ [illegible].
  - $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$
  - $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ [illegible] $\{0,1\}$.
  - $C \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})^{\mathbb{Q}}$ [illegible].
- [illegible] $D \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ [illegible].
  - [illegible] $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$ [illegible].
  - $|D| = \aleph$-[illegible].

□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□□ (1 □□□)

□. □□□□□□ □□□□□□□□:

i. □□□□□□□□ □□□□□□ $A = \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:

- □□□□□□□□ □□□ $|A| = |\mathbb{Q}|^{|\mathbb{N}|} = \aleph_0^{\aleph_0}$.
- □□□□□□□□ □-□□□□□□□ □□□□ $2 \leq \aleph_0 \leq 2^{\aleph_0}$, □□□□ □□□□□ □□□□□□:

$$2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0} \leq (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$$

- □□□□ □□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□, $|A| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.

ii. □□□□□□□□ B (□□□□□□□□□□ □□):

- $|B| \leq 2^{\aleph_0}$ □□□□□ $B \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.
- □□□□ □□□□, □□ □□ 2 □□□□□□□□□□ □ □□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□ 0 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ 1.
- □□□□ $|B| = 2^{\aleph_0} - 2 = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- (□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□).

iii. □□□□□□□□ C (□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□):

- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ "□" □□□□.
- □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□.
- □□□□□□: $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.
- □□□□□□: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \aleph$.
- □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, $(\aleph \neq \aleph_0)$.
- □□□□□□□□ C □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□.
- $|C| = 0$ (□□□□□□ □□□□□□).

[illegible]: [illegible] (2 [illegible])

:D [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] .ב

.i [illegible] $h : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to D$:

- [illegible] [illegible] $f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, [illegible] $g_f \in D$ [illegible] [illegible] ([illegible] $\mathbb{N}$-ל $\mathbb{N}$-ל [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסי□ ותכונותיה□ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○●○○○○ ○○○

שאלה: קבוצות ניתנות לפיצול

הגדרה: תהי A קבוצה. נאמר ש-A ני □נ□ לפיצול אם קיימת חלוקה Q של A כך ש-$|Q| = 2$ ולכל $X \in Q$, $X \sim A$.

סעיפים:

- (א) הוכיחו ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.
- (ב) הוכיחו: אם A אינ□ופית, אז $\mathcal{P}(A)$ ניתנת לפיצול.
- (ג) נניח ש-A ניתנת לפיצול. הוכיחו:

1. A אינ□ופית.
2. לכל קבוצה B, אם $A \sim B$ אז B ניתנת לפיצול.
3. לכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, קיימת חלוקה Q_n של A כך ש-$|Q_n| = n$ וגם לכל $X \in Q_n$, $X \sim A$.
4. $\{B \mid B \in \mathcal{P}(A) \wedge B \sim A\} \sim \mathcal{P}(A)$.

□ גרא ויי חזרה לקראת המבחן המ□כם 67 / 51 11/11/2026

שאלות ממבחני□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | יחסי□ ותכונותיה□ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○ | אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○ | ○○○

פתרון : קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף א'

א. הוכחה ש-$\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול:

- אנחנו צריכים למצוא חלוקה של $\mathbb{N}$ לשתי קבוצות שוות עוצמה ל-$\mathbb{N}$.
- נגדיר את קבוצת הזוגיים $E = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ואת קבוצת אי-הזוגיים $O = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- אלו קבוצות זרות ואיחודן הוא $\mathbb{N}$, לכן זו חלוקה $Q = \{E, O\}$ ו-$|Q| = 2$.
- ההתאמה $f(n) = 2n$ מראה ש-$E \sim \mathbb{N}$. ההתאמה $g(n) = 2n+1$ מראה ש-$O \sim \mathbb{N}$.
- לכן $\mathbb{N}$ ניתנת לפיצול.

גרא ויי□ □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 52 / 67 | 11/11/2026

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]'ה

ה. תהי A קבוצה אינסופית. נוכיח ש-$\mathcal{P}(A)$ שקולה לעצמה:

- נסמן $X = \mathcal{P}(A)$. נגדיר, עבור כל $a \in A$ קבוע, את A-ת הקבוצות שמכילות את a.
- נגדיר שתי קבוצות-חלקיות של X:
  - $S_1 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \in B\}$ (כל הקבוצות שמכילות את a).
  - $S_0 = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid a \notin B\}$ (כל הקבוצות שלא מכילות את a).
- מתקיים $S_1 \cap S_0 = \emptyset$ ו-$S_1 \cup S_0 = \mathcal{P}(A)$. כלומר הן זרות.
- נוכיח ש-S_0: נשים לב שקבוצת החזקה של $A \setminus \{a\}$ שקולה ל-A, $A \sim A \setminus \{a\}$, ולכן $\mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(A \setminus \{a\}) = S_0$.
- נוכיח ש-$A \sim A \setminus \{a\}$:
  - נניח ש-A אינסופית, ולכן יש בה תת-קבוצה בת מנייה, $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\} \subseteq A$, כאשר $a = b_0$.
  - נגדיר פונקציה $h : A \to A \setminus \{a\}$:
  - $h(x) = x$ אם $x \notin B$.
  - $h(b_n) = b_{n+1}$ אם $x = b_n \in B$.
  - h היא חד"ע ועל (חח"ע ועל) ולכן $|A| = |A \setminus \{a\}|$. (כלומר פועלת כהזזה של B, ומשאירה את כל שאר האיברים במקומם).
- נוכיח ש-S_1: נגדיר $f : S_0 \to S_1$ חח"ע ועל (חח"ע ועל) ע"י $f(B) = B \cup \{a\}$. לכן $S_1 \sim S_0 \sim \mathcal{P}(A)$.

שאלות ממבחנים | יחסים ותכונותיהם | אינדוקציה שלמה

פתרון : קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.1

ג.1. הוכחה ש-A אינסופי:

- נתון ש-A ניתנת לפיצול, כלומר קיימת חלוקה X, Y כך ש-$X \cup Y = A$, $X \cap Y = \emptyset$, ו-$X \sim A, Y \sim A$.
- נניח בשלילה ש-A סופית. נסמן $|A| = n$.
- אזי $|X| = n$ ו-$|Y| = n$.
- היות והן זרות, $|A| = |X| + |Y| = n + n = 2n$.
- קיבלנו $n = 2n$, שפתרונו היחיד הוא $n = 0$.
- אך אם $A = \emptyset$, לא ניתן לחלק אותה ל-2 קבוצות (יש לה רק חלוקה ריקה או טריוויאלית שלא מקיימת את התנאי $|Q| = 2$ עם חלקים שקולים לריקה, דורש חלוקה לקבוצות לא ריקות).
- סתירה. לכן A אינה סופית.

גרא וייס | חזרה לקראת המבחן המסכם | 54 / 67 | 11/11/2026

שאלות ממבחני□
○○○○○○○○○○○○○○○○○
יחסי□ ותכונותיה□ □
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
אינדוקציה שלמה
○○○○○○○
○○○○○○○○○●○○○○○○○
○○○

פת□ון : קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.2

ג.2. שימור □ח□ שקילו□:

- יהי B כך ש-$B \sim A$. תהי $f : B \to A$ הפיכה.
- תהי $\{A_1, A_2\}$ החלוקה של A המעידה על הפיצול ($A_i \sim A$).
- נגדיר $B_1 = f^{-1}[A_1]$ ו-$B_2 = f^{-1}[A_2]$.
- תכונות המקור שומרות על חיתוך ואיחוד וחח"ע, לכן B_1, B_2 חלוקה של B.
- הצמצום של f הוא הפיכה מ-B_1 ל-A_1, לכן $B_1 \sim A_1$.
- מטרנזיטיביות העוצמה: $B_1 \sim A_1 \sim A \sim B$. כנ"ל $B_2 \sim B$.
- לכן B ניתנת לפיצול.

□ גרא ויי
חזרה לקראת המבחן המ□כם
55 / 67
11/11/2026

שאלות ממבחנים ○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסים ותכונותיהם ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○ ○○○

פתרון : קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.3

ג.3. חלוקה ל-n חלקים:

- נוכיח באינדוקציה על n.
- בסיס $(n = 1)$: החלוקה $\{A\}$ תקינה. בסיס $(n = 2)$: נתון ש-A ניתנת לפיצול.
- צעד: נניח נכונות ל-n. קיימת חלוקה $\{X_1, ..., X_n\}$ כאשר $X_i \sim A$.
- ניקח את הקבוצה X_1. מכיוון ש-$X_1 \sim A$ ו-A ניתנת לפיצול, לפי סעיף ג.2 גם X_1 ניתנת לפיצול.
- לכן קיימת חלוקה $\{Y, Z\}$ של X_1 כך ש-$Y \sim X_1 \sim A$ ו-$Z \sim X_1 \sim A$.
- נגדיר חלוקה חדשה: $Q_{n+1} = \{Y, Z, X_2, ..., X_n\}$.
- יש בה $n + 1$ קבוצות, כולן זרות (כי $Y, Z \subset X_1$ שזרה לכל השאר), וכולן שקולות ל-A.

גרא וייס חזרה לקראת המבחן המסכם 56 / 67 11/11/2026

שאלות ממבחני□ יחסי□ ותכונותיה □ אינדוקציה שלמה

פת□ון : קבוצות ניתנות לפיצול - סעיף ג.4

ג.4 עוצמ□ □□י -הקבוצו□ השקולו□ ל-A:

- תהי $\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{P}(A) \mid B \sim A\}$.
- ברור ש-$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$, לכן $|\mathcal{S}| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
- נראה את הכיוון השני:
- נתונה החלוקה $A = X \cup Y$ עם $X \sim A, Y \sim A$.
- לכל תת-קבוצה $Z \subseteq Y$, נגדיר התאמה $\psi(Z) = X \cup Z$.
- הקבוצה $X \cup Z$ מכילה את X ולכן $|X \cup Z| \geq |X| = |A|$. ח□ומה ע"י $|A|$. לכן $X \cup Z \in \mathcal{S}$.
- ההתאמה ψ חח"ע: נניח $X \cup Z_1 = X \cup Z_2$.
  - נחתוך את שני האגפים עם Y: $(X \cup Z_1) \cap Y = (X \cup Z_2) \cap Y$
  - נשתמש בפילוג: $(X \cap Y) \cup (Z_1 \cap Y) = (X \cap Y) \cup (Z_2 \cap Y)$
  - מכיוון ש-$X \cap Y = \emptyset$ ו-$Z_1, Z_2 \subseteq Y$ (ולכן $Z_i \cap Y = Z_i$), נקבל: $\emptyset \cup Z_1 = \emptyset \cup Z_2 \implies Z_1 = Z_2$
- לכן $|\mathcal{S}| \geq |\mathcal{P}(Y)| = |\mathcal{P}(A)|$ (כי $Y \sim A$).
- משפט קנטור-ברנשטיין מ□יים את ההוכחה.

גרא ויי □ חזרה לקראת המבחן המ□כם 67 / 57 11/11/2026

שאלות ממבחני□ | יחסי□ ותכונותיה□ | אינדוקציה שלמה

שאלה: יחסים וסד□ על פונקציות

הגדרו□:

- נ□מן $A(f,g)=\{n \mid n\in\mathbb{N}\wedge f(n)>g(n)\}$.
- נגדיר יח□ R על $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$: $R=\{\langle f,g\rangle \mid f,g\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\wedge A(f,g)\in Fin(\mathbb{N})\}$.
- נ□מן $D(f,g)=\{n \mid n\in\mathbb{N}\wedge f(n)\neq g(n)\}$.
- נגדיר יח□ $R^*=\{\langle f,g\rangle \mid f,g\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\wedge D(f,g)\in Fin(\mathbb{N})\}$.

סעיפים:

- (א) הוכיחו כי R קדם-□דר מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם R אינו י □"ח מעל $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ וגם R אינו יח □ שקילות.
- (ב) הוכיחו כי לכל $f\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $R[\{f\}]\sim\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- (ד) הוכיחו כי הקבוצה $\bigcup\{\mathbb{N}^{A}\mid A\in Fin(\mathbb{N})\}$ היא בת מנייה.
- (ה) הוכיחו כי לכל $f\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, מתקיים $[f]_{R^*}\sim\mathbb{N}$.
- (ו) הוכיחו כי קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.
- (ז) הוכיחו כי לכל $f,g\in\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $[g]_{R^*}$ אינה עוקב מיידי של $[f]_{R^*}$ לפי היח□ $\underline{R}_{R^*}$.

גרא ויי □ | חזרה לקראת המבחן המ□כם | 58 / 67 | 11/11/2026

R □□□□ □□□□□□□ - ’□ □□□□ :□□□□□□

.1 R □□□ □□□ □□□□-□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□):

- □□□□□□□□□□□: □□□ f ,$A(f,f) = \{n \mid f(n) > f(n)\} = \emptyset$.□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ .fRf □□□
- □□□□□□□□□□□: fRg □□□□ gRh-□.
  - □□□ □□□□□□□□ $K_1 = \{n \mid f(n) > g(n)\}$ □□□□□□□□ $K_2 = \{n \mid g(n) > h(n)\}$-□ .□□□□□□□
  - □□□□ □□ □□□□□: $(f(n) > h(n) \implies (f(n) > g(n)) \vee (g(n) > h(n))$.
    - □□□□□: □□□□ □□□□□□□ □□□□□ $f(n) \leq g(n)$ □□□□ $g(n) \leq h(n)$.
    - □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ ,$f(n) \leq h(n)$ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $f(n) > h(n)$-□ .
  - $A(f,h) \subseteq K_1 \cup K_2$ □□□□□□
  - □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□ $A(f,h)$ □□□□ ,□□□□□ □□□□ □□□□□□□ .fRh □□□□□
.2 R □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□:

- n □□□ $g(n) = 2$-□ $f(n) = 1$ □□□□□
- .$fRg \Leftarrow$ (□□□□□) $A(f,g) = \emptyset$ □□ $g(n)$-□ □□□□ □□□□□ $f(n)$
- .gRf □□ $\Leftarrow$ (□□□□□□□□□) $A(g,f) = \mathbb{N}$ □□ $f(n)$-□ □□□□□ □□□□□ $g(n)$
- □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

.3 R □□□□□ □□□□ □□□□ □□□) □□□□□□□-□□□□□ □□□□□

- .$f(0) = 1, g(0) = 2$-□ ,$n > 0$ □□□□□ $f(n) = 1, g(n) = 1$ □□□□□□
- .$A(f,g) = \emptyset \implies fRg$
- .$A(g,f) = \{0\} \in Fin(\mathbb{N}) \implies gRf$
- .$f \neq g$ □□□

[illegible]: [illegible] $R[\{f\}]$ [illegible] - [illegible]

[illegible]: [illegible] $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, [illegible] $R[\{f\}] = \{g \mid fRg\}$ [illegible] [illegible] $\mathcal{P}(\mathbb{N})$-[illegible] [illegible] ([illegible] $\aleph$).

[illegible]:

- [illegible] $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0} = \aleph$ [illegible] $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$-[illegible].
- [illegible] $R[\{f\}] \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$-[illegible], [illegible] $|R[\{f\}]| \leq \aleph$.
- [illegible] $|R[\{f\}]| \geq \aleph$-[illegible].
- [illegible] $h \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, [illegible] $g_h = f + h$ ([illegible] $g_h(n) = f(n) + h(n)$).
- [illegible] n, [illegible] $g_h(n) \geq f(n)$, [illegible] [illegible] $\{n \mid f(n) > g_h(n)\}$ [illegible] ([illegible]).
- [illegible] h, [illegible] fRg_h, [illegible] $g_h \in R[\{f\}]$.
- [illegible] $h \mapsto g_h$ [illegible] ([illegible] $f + h_1 = f + h_2$ [illegible] $h_1 = h_2$).
- [illegible] $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \aleph$ [illegible] $R[\{f\}]$-[illegible].
- [illegible] $\aleph$.

הוכחה: נוכיח ש $S = \bigcup\{\mathbb{N}^A \mid A \in Fin(\mathbb{N})\}$ היא קבוצה בת מנייה ($\aleph_0$).

הוכחה:

- נסמן ב $Fin(\mathbb{N})$ (את קבוצת-החזקה הסופית של הטבעיים) את קבוצת כל הקבוצות. (הוכחנו).
- נסמן ב $\mathbb{N}^A$, את קבוצת כל הפונקציות מ A ל $\mathbb{N}$.
- כל A סופית בגודל, נגיד, $|A| = k$, אזי קבוצת הפונקציות ל $\mathbb{N}^A$ ($\mathbb{N}$-ים ל A-ים) היא $|\mathbb{N}|^{|A|} = \aleph_0^k = \aleph_0$.
- בנוסף, כל קבוצה סופית היא בת מנייה.
- קבוצת כל הקבוצות הסופיות של הטבעיים היא קבוצת-כל-הקבוצות.
- אבל כמות כל הקבוצות ("קבוצת כל הקבוצות של הטבעיים") שקולה לכמות הטבעיים, $\aleph_0$.

□□□□□□: □□□□ □'□ - □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $[f]_{R^*}$

□□□□□□: □□□ $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ □□□□□□□, □□□□□□□ $[f]_{R^*} \sim \mathbb{N}$.

□□□□□□:

- □□□ □□□□□□, $g \in [f]_{R^*} \iff D(f,g) \in Fin(\mathbb{N})$.
- □□□□□□, g □□□□□□□ □-f □"□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□.
- □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ S (□□□□□□ □'□ □□□□□□) □-$[f]_{R^*}$.
- □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ $h \in \mathbb{N}^A$ (□□□□□ $A \in Fin(\mathbb{N})$ □□□□□), □□□□□□ $\hat{h} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$:

$$\hat{h}(n) = \begin{cases} h(n) & n \in A \\ f(n) & n \notin A \end{cases}$$

- □□□□□ □-$\hat{h}$ □□□□□ □□ f-□ □□□□□ A (□□□□□□□ □□□□□□□), □□□ $\hat{h} \in [f]_{R^*}$.
- □□□□□□□□ □□□ "□□" □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ f-□ □□□□□□ g □□: $[f]_{R^*}$ □□□□□□□□ h □□□□□□□□, A □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ f-□ □□□□□□ g □□ □□□□□□□□ h □□□□□□□□, A-□ g □□ □□□□□□□□.
- □□□□□□ □-$|S| = \aleph_0$. □□□ $|[f]_{R^*}| \leq \aleph_0$.
- □□□ □□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ f-□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ (□□□□□ $f(0)+k$ □□□□□), □□□ $|[f]_{R^*}| \geq \aleph_0$.
- □□"□ □□□□□□□□ □□□ $\aleph_0$.

שאלות ממבחנים ○○○○○○○○○○○○○○○○○
יחסים ותכונותיהם ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
אינדוקציה שלמה ○○○○○○○
○●○○○○○○○○○○○○○○○
○○○

פתרון : סעיף ו' - עוצמת קבוצת המנה

הטענה: קבוצת המנה $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}/R^*$ אינה בת מנייה.

הוכחה:

- נסמן $X = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. העוצמה היא $\aleph = |X|$.
- קבוצת המנה מחלקת את X למחלקות זרות שהאיחוד שלהן הוא X.

$$X = \bigcup_{C \in X/R^*} C$$

- הוכחנו בסעיף ה' שכל מחלקה C היא בת מנייה ($|C| = \aleph_0$).
- נניח בשלילה שקבוצת המנה בת מנייה. אזי האיחוד הנ"ל הוא איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה.
- לכן העוצמה של האיחוד צריכה להיות $\aleph_0$.
- אבל העוצמה של האיחוד היא $\aleph = |X|$ (שהיא גדולה מ-$\aleph_0$).
- סתירה.
- מסקנה: קבוצת המנה אינה בת מנייה (למעשה עוצמתה $\aleph$).

□ גרא ויי□ | חזרה לקראת המבחן המסכם | 63 / 67 | 11/11/2026

□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□ - □□□□□□□□ □□□□□ □'□

□□□□□□□: □□□□ $[f], [g]$ □□ $[f] < [g]$-□ □□ $[f] < [h] < [g]$-□ □□ h □□□□□ :□□□□□□□□. $[f]$ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ $[g]$,(□□□□□□□□ □□□□□) $[f] < [g]$.

- □□□ $P = \{n \in \mathbb{N} \mid g(n) > f(n)\}$. P-□ □□□□□ □□□□□□□□□□.
- □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ P □□ □□□□□ ,□□□□□) P_1, P_2 □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ P (.P □□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ :h

$$h(n) = \begin{cases} g(n) & n \in P_1 \\ f(n) & n \notin P_1 \end{cases}$$

- □□□□□ □□□□ :$[f] < [h]$
  - □□□□ $f(n) \leq h(n)$ □□□ n ,P_1-□ □□) $f < g = h$.□□□□□□ ,$f = h$.$[f] \leq [h]$
  - □□□□□□□ $\{n \mid h(n) > f(n)\}$ □□□□□□□ ,(□□□□□□□□□□□) P_1 □□□ .hRf □□□□□□□□ □□ □□□□ .$[f] \neq [h]$ □□□□□□
- □□□□□ □□□□ :$[h] < [g]$
  - □□□□ $h(n) \leq g(n)$ □□□ n ,□□□□□ P_1-□) $h = f \leq g$.□□□□ □□□□□ .$[h] \leq [g]$
  - □□□□□□□ $\{n \mid g(n) > h(n)\}$ □□□□□□□ ,(□□□□□□□□□□□) P_2 □□□ .$[g] \leq [h]$ □□ □□□□
- □□"□ $[f] < [h] < [g]$. □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ .□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□

שאלות ממבחנים ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ יחסים ותכונותיהם ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ אינדוקציה שלמה ○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○●

שאלה: הרכבת פונקציות

- תהיינה $g: A \to B, f: B \to C$ פונקציות.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ חח"ע, אז g חח"ע.
  - הוכיחו שאם $f \circ g$ על, אז f היא על.
- תהי $f: A \to B$ פונקציה.
  - נגדיר ש-f מצטמצמת משמאל אם לכל קבוצה C ולכל שתי פונקציות $g, h: C \to A$, אם $f \circ g = f \circ h$ אזי $g = h$.
  - הוכיחו ש-f מצטמצמת משמאל אם ורק אם f חח"ע.

גרא ויי□ | חזרה לקראת המבחן המסכם | 67 / 65 | 11/11/2026

□□□□□ □□□□□□